

报告正文（2026 版）

参照以下提纲撰写，要求内容翔实、清晰，层次分明，标题突出。申请书正文原则上不超过 30 页，鼓励简洁表达。**请勿删除或改动下述提纲标题及括号中的文字。**

（一）立项依据

（为什么要开展此项研究，研究的科学技术价值如何）

注：本正文使用了生成式人工智能辅助撰写与制图，详见（四）5（3）。

1. 研究背景

长江三角洲（简称长三角）面临升温、极端高温与人口老龄化叠加的热健康压力。1961—2025 年中国年平均气温每 10 年升高 0.31 °C，2025 年华东平均气温为 1961 年以来最高^[1]；据预估，未来 30 年中国区域平均极端最高气温将升高 1.7~2.8 °C，以华东和新疆西部增幅最大^[2]。2022 年中东部出现持续 79 天、综合强度为 1961 年以来最强的区域性高温过程^[3]，长三角城市群夏季热岛面积为近 20 年最大^[4]；当年全国热浪相关死亡约 6.3 万例，远高于 2000—2021 年年均约 3.6 万例；心血管病患者与 65 岁及以上人群更脆弱^[5]。上海徐家汇站 2022 年 7 月 13 日气温达 40.9 °C，追平 1873 年以来最高纪录；2026 年 7 月 18 日最低气温达 32.3 °C，为该站日最低气温的历史最高值；杭州 2025 年出现连续 37 天高温，为有记录以来最长**【待核实：以沪杭气象部门发布为准】**。

高温健康风险在老年人、慢性病患者与户外工作者中尤为突出。中国 272 个主要城市（2013—2015 年）中，极端高温时的死亡风险约为最小死亡温度下的 1.16 倍^[6]；高温还加重慢性心血管、肾脏及代谢性疾病，并增加户外工作者的职业健康风险^[7]。第七次全国人口普查显示，上海、江苏、安徽 65 岁及以上人口占比（16.28%、16.20%、15.01%）均高于全国（13.50%）^[8]；人口老龄化

将使中国未来热相关超额死亡增至 2.3~5.8 倍^[9]。据中华全国总工会第九次全国职工队伍状况调查（2023 年公布），新就业形态劳动者约 8400 万人，其中快递员、外卖骑手等需在高温天气下户外作业。居住条件较差者、户外工作者与老年人可能难以主动避热。

长三角城市众多、河网密布、夏季湿热。三省一市共有 41 个城市（下称 41 城），面积 35.8 万 km²^[10]；2024 年末常住人口约 2.38 亿人，2025 年经济总量约占全国 1/4。太湖流域为典型平原河网地区，河网密度约 3.3 km/km²^[11]；据《上海市河道（湖泊）报告（2025 年）》，上海河湖水面率为 10.37%。区域夏季高温高湿；2022 年高温过程中，城市扩张同时改变近地表气温与湿度^[12]。

基于自然的解决方案（nature-based solutions, NbS）已纳入国家适应战略，但其效果评估明显滞后。行道树、绿地、河湖、湿地与滨水空间等 NbS 可通过遮荫、蒸散与通风被动降温。《国家适应气候变化战略 2035》提出优先实施 NbS、有效缓解城市热岛效应^[13]，《关于持续推进城市更新行动的意见》亦要求增加社区公园和口袋公园^[14]。但评价仍以供给型指标为主，如上海（2025 年）与全国城市人均公园绿地面积分别为 9.5 m² 和 15.9 m²，南京建成区绿化覆盖率为 44.96%（2022 年底）。这类指标衡量“城市拥有多少自然”，而非“高温时为谁减少了多少热负荷”；规划亟须明确哪类 NbS 在何种形态与时段有效、失效乃至产生反效果。

2. 国内外研究现状与不足

2.1 NbS 降温效应：从表观降温到可归因降温

绿地降温的实证研究丰富，但效应量差异较大；申请人对中国 311 个城市

的研究表明，单位面积绿地降温潜力受城市形态与背景气候共同约束^[15]。针对长三角的研究显示，绿地降温与增湿并存，且存在植被结构阈值^[16]；黄浦江的降温效应受两岸空间格局调节^[17]。蓝色空间的作用更不确定：小型城市水体午后仅降低气温约 0.2 °C，夜间水体可能比空气更暖^[18]。

既有证据有两点局限。**其一，地表温度与气温、气温与人体热负荷均存在系统差异。**长三角热环境研究常以卫星地表温度（land surface temperature, LST）刻画，如局地气候区（local climate zone, LCZ）—LST 关系^[19]，但 LST 与近地表气温（near-surface air temperature, Ta）并不等同：欧洲 342 个城市的卫星地表热岛强度约为站点冠层热岛强度的 6 倍^[20]。人体热负荷还取决于平均辐射温度（mean radiant temperature, Tmrt）、风速与湿度，可由通用热气候指数（Universal Thermal Climate Index, UTCI）及其热应激（heat stress）等级综合表征^[21]；卫星瞬时观测不提供各要素的逐时变化。高湿弱风时，水体与绿地降温伴随增湿，热应激可能难以缓解甚至加重。

其二，表观降温（NbS 与周边的温差）不等于 NbS 可归因降温（attributable cooling）。建筑阴影、街谷（street canyon）几何及通风常与 NbS 并存，且遮荫对热应激的缓解作用随城市形态而异^[22]；因此，表观降温混有城市形态的贡献，可能高估 NbS 降温。

2.2 热暴露评估：从居住地暴露到动态暴露

不确定地理背景问题研究指出，仅以居住邻里界定暴露会忽视活动的时空差异，使暴露估计与效应推断产生偏误^[23]。热暴露研究由此转向动态暴露：基于匿名手机位置数据的动态热暴露指数显示，热暴露高值不一定出现在城市中

心^[24]；国内已有研究结合 ECOSTRESS 地表温度与手机信令评价西安人口热暴露^[25]。但其环境输入多为 LST 或逐日气温，人口数据多取单一年份，难以刻画逐时活动与长期变化，也较少关联人群停留之处与 NbS 可归因降温。

2.3 热健康公平与效应修饰：从资源供给到实得保护

环境正义研究揭示了绿地暴露及其降温收益的不平等：中国 303 个城市中 207 个城市绿地暴露的基尼系数超过 0.6，且随人群的日内分布而变化^[26]；全球绿地降温也因绿地数量与质量差异而分配不均^[27]。这些研究度量的是绿地暴露或潜在降温，未回答人群在场时是否实际获得 NbS 降温。上海低收入群体的公园可达性并不处于劣势^[28]，但可达性不等于高温时段实际获得降温；南京外卖骑手研究表明，建筑与树木遮荫可使 T_{mrt} 降低 10.6~21.1 °C^[29]。这提示实得保护（人群在场时实际获得的降温）取决于人群何时、在何处活动。

健康证据也表明，NbS 的保护作用因类型而异：中国东南 1085 个乡镇街道（township/subdistrict）中，森林、公园、街道绿化及湖泊、河流暴露较高的人群热相关死亡风险较低，草地、灌丛、湿地等则未见类似关联^[30,31]；但其效应修饰项仍为分类型静态蓝绿空间指标，难以代表实得保护。分布滞后非线性模型（distributed lag non-linear model, DLNM）及其归因分析已是热—健康研究的成熟框架^[32,33]，但较少用于检验 NbS 保护指标本身的解释力。

2.4 小结

综上，三条研究脉络少有衔接，现有研究存在三方面不足：

- **降温归因不足**：缺少控制城市形态、遮荫与通风并以 UTCI 检验的 NbS 可归因降温估计，湿热河网条件下蓝色 NbS 的净效应尤其不明确。

- **时空耦合不足**：降温发生时若无人在场，则不构成实得保护；现有评估缺少耦合逐时降温与逐时在场人群的测度。
- **公平界定与健康检验不足**：资源相当的乡镇街道因活动时段、职业、流动能力与脆弱性不同，实得保护可能悬殊；公平应以实得保护界定，且该测度须经健康结局检验。

3. 理论基础与研究切入点

生态系统服务级联框架（ecosystem services cascade）将生态系统对人类福祉的贡献表述为“生态结构与过程—生态功能—服务—惠益”的逐级转化，功能只有与人类需求相联系才构成服务^[34]；服务需经空间路径从供给区到达受益者，“实际服务”不同于“理论服务”^[35]。因此，评价 NbS 的关键不在于产生多少降温，而在于多少降温在何时、经何种路径到达需要它的人群。

本项目将 NbS 降温纳入该框架。各类 NbS 及其遮荫、蒸散与通风过程为“生态结构与过程”，依次经三个转化环节：**形态过滤**剥离建筑遮荫、街谷几何及其通风效应，得到逐时可归因降温（“生态功能”）；**时空耦合**使其与人群逐时在场及停留时长匹配，形成实际服务流（“服务”）；**健康转化**经暴露—反应关系将实得保护折算为已避免的热相关死亡与就诊（“惠益”）。

本项目据此提出实得降温保护（Delivered Cooling Protection, DCP），即人群在场时、在场处因 NbS 可归因降温而避免的热暴露，以人·小时计量。NbS 保护相应分为三个层次：资源供给（provision），即周边是否有可达的蓝绿空间；实得保护（delivered protection），即人群在场时段是否实际获得降温；保护缺口（protection deficit），即同等暴露与脆弱性条件下仍未受保护的热暴露

比例，以实得降温保护缺口（DCP deficit，下称 DCP 缺口）度量。三者未必一致：资源充足的乡镇街道可能因所含 NbS 类型降温无效或与活动时段错配而实得保护甚少，脆弱人群也可能集中于高暴露形态。由此提出核心假说：“资源公平不等于保护公平”。

长三角是检验该框架的适宜区域。其一，夏季湿热、河网密布，蓝色 NbS 分布广泛，“降气温是否等于降热负荷”在此最需检验；其二，41 城从超大城市到中小城市形态梯度大，背景气候与水网密度亦有差异，可检验形态过滤的异质性与结论外部效度；其三，杭州、上海、南京的手机信令、死亡与住院/医保就诊数据已获得，三城的城市形态与蓝绿空间格局各具代表性【待补充：具体指标】，可在乡镇街道尺度完成从可归因降温到健康收益的全链条检验。

4. 研究意义

科学意义。本项目将生态系统服务级联落实为可量化、可接受健康结局检验的 NbS 保护链条，使 NbS 评估由资源供给转向实得保护。所建长三角逐时热暴露数据集（Yangtze River Delta Heat Exposure Surface, YRD-HES）、建筑与冠层遮荫分离方法及 DCP 测度可验证、可复用，并可推广至其他湿热城市群。

现实意义。现行高温预警尚未细化至街区与人群：国家疾控局与中国气象局 2025 年 7 月联合发布首个国家级高温健康风险预警，标志着预警由气象高温转向健康风险^[36]，但该预警仍按城市或区域发布，无法指明哪些地点、时段和人群缺乏 NbS 保护；《防暑降温措施管理办法》按日最高气温 35、37、40 °C 分段限制露天作业，也无法反映街区尺度的遮荫与 NbS 差异。DCP 以人·小时为共同单位，可补充而非替代现有指标与预警，为遮荫设施、户外工时安排及

社区公园、口袋公园布局提供依据。

参考文献

- [1] 中国气象局气候变化中心. 中国气候变化蓝皮书 (2026) [R]. 北京: 中国气象局气候变化中心, 2026.
- [2] 中国气象局气候变化中心. 中国气候变化蓝皮书 (2024) [R]. 北京: 中国气象局气候变化中心, 2024.
- [3] 中国气象局. 2022 年中国气候公报[R]. 北京: 中国气象局, 2023.
- [4] 中国气象局. 2022 年全国生态气象公报[R]. 北京: 中国气象局, 2023.
- [5] HU J X, ZHUO Y L, HE G H, et al. National mortality burden attributable to the unprecedented heatwave in 2022 in China[J]. Military Medical Research, 2025, 12: 92.
- [6] CHEN R, YIN P, WANG L, et al. Association between ambient temperature and mortality risk and burden: time series study in 272 main Chinese cities[J]. BMJ, 2018, 363: k4306.
- [7] EBI K L, CAPON A, BERRY P, et al. Hot weather and heat extremes: health risks[J]. The Lancet, 2021, 398(10301): 698-708.
- [8] 国家统计局, 国务院第七次全国人口普查领导小组办公室. 第七次全国人口普查公报 (第五号): 人口年龄构成情况[EB/OL]. (2021-05-11)[2026-10-05].
https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230203_1901085.html.
- [9] YANG J, ZHOU M, REN Z, et al. Projecting heat-related excess mortality under climate change scenarios in China[J]. Nature Communications, 2021, 12: 1039.
- [10] 中共中央, 国务院. 长江三角洲区域一体化发展规划纲要[EB/OL]. (2019-12-01)[2026-10-05].
https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/ztl/cjsjyth1/ghzc/202007/t20200728_1234708.html.
- [11] 水利部太湖流域管理局. 太湖流域综合规划 (2012—2030 年) 简要文本[R/OL]. (2014-04)[2026-10-05]. <https://www.tba.gov.cn/slbthlyglj/upload/1b7e982e-bcbc-4c5c-88df-d2a163dc2893.pdf>.
- [12] ZHOU W, ZHANG L, WANG G, et al. Impacts of urban expansion on air temperature and humidity during 2022 mega-heatwave over the Yangtze River Delta, China[J]. Science of the Total Environment, 2024, 951: 175804.
- [13] 生态环境部, 国家发展和改革委员会, 科学技术部, 等. 国家适应气候变化战略 2035[EB/OL]. (2022-06-13)[2026-10-05].
<https://www.mee.gov.cn/xxgk/xxgk/xxgk03/202206/W020220613636562919192.pdf>.
- [14] 中共中央办公厅, 国务院办公厅. 关于持续推进城市更新行动的意见[EB/OL]. (2025-05-15)[2026-10-05]. <https://www.news.cn/politics/zywj/20250515/718a2669be97416f9b0b2d9fe667a228/c.html>.
- [15] LU Y, WU J, LIU M. Decoding the cooling potential of urban green spaces: a cross-city investigation of driving factors in 311 Chinese cities under varying climate zones[J]. Sustainable Cities and Society, 2025, 126: 106410.
- [16] SHENG Q, JI Y, JIA C, et al. Differential effects of cooling and humidification in urban green spaces and thresholds of vegetation community structure parameters: a case study of the Yangtze River Delta region[J]. Cities, 2025, 159: 105765.
- [17] JIANG L, LIU S, LIU C, et al. How do urban spatial patterns influence the river cooling effect? A case study of the Huangpu Riverfront in Shanghai, China[J]. Sustainable Cities and Society, 2021, 69: 102835.
- [18] JACOBS C, KLOK L, BRUSE M, et al. Are urban water bodies really cooling?[J]. Urban Climate, 2020, 32: 100607.
- [19] CAI M, REN C, XU Y, et al. Investigating the relationship between local climate zone and land surface temperature using an improved WUDAPT methodology: a case study of Yangtze River Delta, China[J].

- Urban Climate, 2018, 24: 485-502.
- [20] VENTER Z S, CHAKRABORTY T, LEE X. Crowdsourced air temperatures contrast satellite measures of the urban heat island and its mechanisms[J]. Science Advances, 2021, 7(22): eabb9569.
 - [21] BRÖDE P, FIALA D, BŁAŻEJCZYK K, et al. Deriving the operational procedure for the Universal Thermal Climate Index (UTCI)[J]. International Journal of Biometeorology, 2012, 56(3): 481-494.
 - [22] QIU L, MA H, YUAN H, et al. Quantify the shading effects on alleviating human thermal stress across different local climate zones in the Yangtze River Delta[J]. Building and Environment, 2025, 282: 113249.
 - [23] KWAN M P. The uncertain geographic context problem[J]. Annals of the Association of American Geographers, 2012, 102(5): 958-968.
 - [24] YIN Y, GRUNDSTEIN A, MISHRA D R, et al. DTE_x: a dynamic urban thermal exposure index based on human mobility patterns[J]. Environment International, 2021, 155: 106573.
 - [25] 赵欣, 赵凯旭, 黄晓军. 基于 ECOSTRESS 地表温度和手机信令数据的城市人口热环境暴露风险评价——以西安市为例[J]. 地理科学进展, 2022, 41(11): 2061-2072.
 - [26] SONG Y, CHEN B, HO H C, et al. Observed inequality in urban greenspace exposure in China[J]. Environment International, 2021, 156: 106778.
 - [27] LI Y, SVENNING J C, ZHOU W, et al. Green spaces provide substantial but unequal urban cooling globally[J]. Nature Communications, 2024, 15: 7108.
 - [28] XIAO Y, WANG Z, LI Z, et al. An assessment of urban park access in Shanghai: implications for the social equity in urban China[J]. Landscape and Urban Planning, 2017, 157: 383-393.
 - [29] JIANG L, WANG J, CASTAÑO-ROSA R, et al. Heat exposure and coping strategies for food delivery riders under urban heat extremes[J]. Energy and Buildings, 2024, 322: 114693.
 - [30] HU K, WANG S, FEI F, et al. Modifying temperature-related cardiovascular mortality through green-blue space exposure[J]. Environmental Science and Ecotechnology, 2024, 20: 100408.
 - [31] HU K, WANG S, FEI F, et al. Estimating heat-related mortality burden changes under type-specific green and blue space scenarios in China[J]. Environmental Health Perspectives, 2025, 133(5): 057012.
 - [32] GASPARRINI A, ARMSTRONG B, KENWARD M G. Distributed lag non-linear models[J]. Statistics in Medicine, 2010, 29(21): 2224-2234.
 - [33] GASPARRINI A, LEONE M. Attributable risk from distributed lag models[J]. BMC Medical Research Methodology, 2014, 14: 55.
 - [34] HAINES-YOUNG R, POTSCHEIN M. The links between biodiversity, ecosystem services and human well-being[M]//RAFFAELLI D G, FRID C L J. Ecosystem ecology: a new synthesis. Cambridge: Cambridge University Press, 2010: 110-139.
 - [35] BAGSTAD K J, JOHNSON G W, VOIGT B, et al. Spatial dynamics of ecosystem service flows: a comprehensive approach to quantifying actual services[J]. Ecosystem Services, 2013, 4: 117-125.
 - [36] ZHANG T Y, ZENG Y X, LAN Y, et al. Reflections on the evolution of heat alert systems into heat health risk warning systems[J]. China CDC Weekly, 2025, 7(45): 1409-1412.
 - [37] LINDBERG F, GRIMMOND C S B. The influence of vegetation and building morphology on shadow patterns and mean radiant temperatures in urban areas: model development and evaluation[J]. Theoretical and Applied Climatology, 2011, 105(3/4): 311-323.
 - [38] YANG J, HUANG X. The 30 m annual land cover dataset and its dynamics in China from 1990 to 2019[J]. Earth System Science Data, 2021, 13(8): 3907-3925.
 - [39] ZHANG X, ZHAO T, XU H, et al. GLC_FCS30D: the first global 30 m land-cover dynamics monitoring product with a fine classification system for the period from 1985 to 2022 generated using dense-time-series Landsat imagery and the continuous change-detection method[J]. Earth System Science Data, 2024, 16(3):

1353-1381.

- [40] BRUSE M, FLEER H. Simulating surface–plant–air interactions inside urban environments with a three dimensional numerical model[J]. *Environmental Modelling & Software*, 1998, 13(3/4): 373-384.
- [41] CHEN Y, XU C, GE Y, et al. A 100 m gridded population dataset of China's seventh census using ensemble learning and big geospatial data[J]. *Earth System Science Data*, 2024, 16(8): 3705-3718.
- [42] WAGSTAFF A, PACI P, VAN DOORSLAER E. On the measurement of inequalities in health[J]. *Social Science & Medicine*, 1991, 33(5): 545-557.
- [43] LIU S, WU X, LOPEZ A D, et al. An integrated national mortality surveillance system for death registration and mortality surveillance, China[J]. *Bulletin of the World Health Organization*, 2016, 94(1): 46-57.
- [44] 上海市生态文明建设领导小组办公室. 上海市适应气候变化行动方案（2024—2035 年）[Z]. 上海: 上海市生态文明建设领导小组办公室, 2024.
- [45] WU W B, MA J, BANZHAF E, et al. A first Chinese building height estimate at 10 m resolution (CNBH-10 m) using multi-source earth observations and machine learning[J]. *Remote Sensing of Environment*, 2023, 291: 113578.
- [46] LANG N, JETZ W, SCHINDLER K, et al. A high-resolution canopy height model of the Earth[J]. *Nature Ecology & Evolution*, 2023, 7(11): 1778-1789.
- [47] LU Y, CHEN R, CHEN B, et al. Inclusive green environment for all? An investigation of spatial access equity of urban green space and associated socioeconomic drivers in China[J]. *Landscape and Urban Planning*, 2024, 241: 104926.
- [48] LU Y, RIGOLON A, CARVER S, et al. Data augmented planning: a data-driven approach to measuring-understanding-optimizing green justice across 263 Chinese cities[J]. *Sustainable Cities and Society*, 2024, 117: 105981.
- [49] LU Y, KIM J, SHU X, et al. Confronting the controversy over neighborhood effect bias in green exposure: using large-scale multi-temporal mobile signal data[J]. *Landscape and Urban Planning*, 2025, 253: 105222.
- [50] LU Y, XU S, LIU S, et al. An approach to urban landscape character assessment: linking urban big data and machine learning[J]. *Sustainable Cities and Society*, 2022, 83: 103983.

（二）研究内容

（提纲不做限制，请按照研究工作的自身逻辑撰写。应提炼出特色与创新点、年度研究计划）

1. 科学问题与研究目标

研究区为长三角 41 城^[10]，时段为 2000—2024 年，研究设计分两级：全域层为 41 城建成区及缓冲区（1 km 逐时，健康单元为区县）；三城层为杭州、上海、南京中心城区（30 m 逐时，健康单元为乡镇街道），承担全部假说检验。全域层仅作探索性分析：若三城估计聚合至 1 km 后与全域同向且区间重叠，则全域结果用于降温保护矩阵的气候—水网分区。

1.1 核心科学问题与研究假说

核心科学问题：长三角湿热河网城市群中，NbS 的降温功能如何经城市形态过滤并与人群逐时活动耦合，转化为不同人群实得的降温保护，进而减少热相关健康损失？

关键科学问题 1（KQ1，形态过滤）：控制建筑遮荫、街谷几何与通风后，九类 NbS 对 T_a 和 UTCI 的逐时可归因降温有多大，如何随类型、形态与时段变化乃至反转，又如何随 41 城背景气候与水网密度变化？

- **H1a 形态混杂假说：**经形态分层与遮荫分离后，可归因降温显著小于表观降温，且高层高密度街区街道绿化的高估幅度最大。
- **H1b 气温—热负荷背离假说：**高湿、弱风、缺乏遮荫时，河道、湿地、滨水空间与含城市内湖的蓝绿复合空间可降低 T_a ，但 UTCI 降低不显著，甚至升高。

关键科学问题 2（KQ2，时空耦合）：可归因降温与人群逐时在场的匹配如何决定 DCP 及其分配？资源公平是否等于保护公平？层次间错位缘何产生？

- **H2a 核心假说“资源公平不等于保护公平”：**各人群或乡镇街道按资源供给与按人均 DCP 排序显著不一致，集中指数方向或幅度亦显著不同。
- **H2b 错位机制假说：**老年人与低社会经济地位、户外作业集中单元的 DCP 缺口主要不源于 NbS 数量不足；有效类型不足、时段错配与弱势群体集中于高暴露形态三类非数量来源合计贡献过半。

关键科学问题 3（KQ3，健康转化）：DCP 能否比分类型静态蓝绿空间指标更好地解释热—死亡关联的空间差异？现有 NbS 已避免多少热相关健康损失？其收益在人群间如何分配？

- **H3a 解释力假说：**以不含 NbS 局地降温的动态暴露为共同暴露【待确认】、乡镇街道人均 DCP 为效应修饰项的 DLNM，年份分块样本外偏差低于以分类型静态蓝绿空间指标为修饰项者。
- **H3b 收益分配假说：**因基线死亡率与暴露—反应斜率存在组间差异，现有 NbS 已避免的热相关死亡在人群间的分配不同于人均 DCP 的分配。

判据见 3.1—3.3 节：三城分别估计，以固定效应合并结果为准，须至少 2 城同向，城市间异质性以 Cochran Q 检验报告【待确认】；H3 的阈值、滞后与模型形式于 2029 年底（M4）前存档；H1a 只检验预设的 4~5 组对比【待确认】。健康数据最后 3 个暖季【待补充】为封存期（须落在 YRD-HES 覆盖期内【待确认】），M4 前全部建模均不使用；若该期含 2022 年，另报剔除该年后的结果。若 H3a 在建模数据中不成立，依次诊断可归因降温、在场重建与健康数据尺度，修正须在启用封存期数据前完成；该期仅启用一次，其后修正仅作探索性分析，否定结果如实报告。

1.2 研究目标

总体目标：揭示 NbS 降温转化为实得保护与健康收益的机理，建立经健康结局检验的逐时 DCP 评估框架，形成降温保护矩阵与精细化高温风险信息规范。

具体目标：（1）识别九类 NbS 逐时可归因降温、失效条件及 41 城异质性；（2）测度三城 DCP 与 DCP 缺口及 41 城居住口径 DCP 格局，揭示重点人群三层次错位及其来源；（3）检验 DCP 作修饰项是否优于分类型静态蓝绿空间指标，估算已避免的热相关健康负担及其分配。

2. 研究框架与核心概念的操作化

2.1 研究框架

按生态系统服务级联框架^[34]，三个转化环节对应 KQ1—KQ3 与研究内容一至三（图 1）；资源供给属“生态结构”，保护缺口为未满足的服务需求。



图 1 研究框架

2.2 DCP 与 DCP 缺口的操作化定义

DCP 为无、有 NbS 情景下同一人群热暴露人·小时之差【待确认】：

- g ：人群组或代理单元组（低社会经济地位代理值高的乡镇街道、户外作业场所一时段）； $N(g)$ ： g 组人口，代理单元组取在场人·小时； $P(g,i,t)$ ： g 组在栅格（或其聚合单元） i 、小时 t 的在场人·小时；

- U 、 ΔU ：YRD-HES 的实际 UTCI 与研究内容一的可归因降温（ Δ 以降温为正）； $U_{\text{反}} = U + \Delta U$ ：无 NbS 的反事实 UTCI；
- θ_k ：UTCI 中等至极端热应激四级下限（26、32、38、46 °C）^[21]。

实际热暴露： $E_{\text{实}}(g) = \sum_{k,t,i} P(g,i,t) \times I(U \geq \theta_k)$ ， $I(\cdot)$ 为指示函数；反事实热暴露 $E_{\text{反}}(g)$ 以 $U_{\text{反}}$ 代替 U 同式计算。

实得降温保护： $DCP(g) = E_{\text{反}}(g) - E_{\text{实}}(g)$

各等级分别累计（即分级加权人·小时），以免单一阈值在最热时段饱和，并另报各等级 DCP_k ；若 NbS 使 UTCI 升至阈值以上，对应项为负，负效应亦计入。另计人均 $DCP = DCP(g)/N(g)$ 、保护率 $R(g) = DCP(g)/E_{\text{反}}(g)$ 与 DCP 缺口 $(g) = 1 - R(g)$ ，即反事实热暴露中未被 NbS 消除的比例；组间比较按 $E_{\text{反}}$ 十分位与脆弱性作直接标准化。

反事实中 NbS 栅格以同一形态分层内非 NbS 下垫面的中位特征替代；山地林地与湖泊、大江大河水面为背景要素不予移除， DCP 与已避免负担只对其余七类计算，另设分类型反事实。全域层以居住人口代替 $P(g,i,t)$ 得居住口径 DCP_{res} ，属资源供给层面的格局指标；三城按形态分层×时段估计 DCP 与 DCP_{res} 之比，经留一城检验可迁移后校准全域层。夜间居家暴露另以 T_a 平行计算；UTCI 超额形式的 DCP_e 作敏感性分析【待确认】。

3. 研究内容与研究方案

三项研究内容依次衔接（技术路线见图 2）；检验判据均为建议方案【待确认】。



图 2 技术路线

3.1 研究内容一：NbS 可归因降温的形态过滤与逐时识别

本部分回答 KQ1，检验 H1a、H1b，给出“类型×形态×时段”的逐时 ΔT_a 与 $\Delta UTCI$ 。

(1) YRD-HES 构建与验证

以表 1 所列站点逐时观测、背景场、Landsat 与 MODIS 影像及建筑与冠层高度为输入，经梯度提升树降尺度为全域 1 km、三城 30 m 逐时产品。逐时变

化来自站点日变化与时间协变量，极轨卫星与形态变量只提供空间细节；主模型只用全时段可得预测变量，Himawari-8/9 与 ECOSTRESS 仅用于逐时格局检验和敏感性模型。UTCI 按多项式近似计算^[21]，分析以暖季（5—10 月）为主【待确认】；三城 T_{mrt} 以太阳与长波环境辐照几何（SOLWEIG）模型据逐时建筑与冠层阴影计算^[37]，全域以形态参数与背景场近似，湿度由站点相对湿度同法降尺度；风速以天空视域因子等修正【待确认】。

站点经质控后以空间分块留站交叉验证评估精度；区域自动站如可得，一并参与训练与检验【待确认】。分昼夜报告均方根误差、平均绝对误差与偏差，单列高温日与夜间高温；以常规插值为基准，逐时 T_a 的均方根误差目标 ≤ 1.5 °C，未达标者降级使用或聚合至乡镇街道、区县【待确认】。

（2）NbS 与形态分层的逐年重建

以中国土地覆盖数据集（CLCD）与 GLC_FCS30D 逐年 30 m 土地覆盖为骨架（分别覆盖至 2019、2022 年，其后按同一分类外推【待确认】）^[38,39]，以 Sentinel-2、高分影像与街景补充细节与行人高度结构，以园林、水务矢量核对模型以多源数据并存的近年样本训练，经标签迁移应用于早年：近年重建冠层结构、边缘与垂直配置等完整属性，早年仅重建类型、面积与冠层覆盖；逐年精度以留出年份检验。

九类 NbS 为乔木主导绿地、草地与灌丛、山地林地、街道绿化、河道与运河、湖泊与大江大河水面（限大型水体，城市内湖归入蓝绿复合空间【待确认】）、湿地、滨水空间及蓝绿复合空间。建成环境以建筑高度、建筑覆盖率容积率、街谷几何、不透水面、表面材料与通风潜力刻画，参照 LCZ^[19]聚类为形态分层。因无逐年激光雷达数据，三维形态仅有 2020 年前后单时相，精细归

因以近年为主。

(3) 分层与遮荫分离下的归因估计

第一，在形态分层内比较有、无 NbS 的相似位点，以免将建筑遮挡误计为 NbS 降温。第二，由建筑与冠层高度计算逐时阴影，建筑阴影归形态、冠层阴影归 NbS。第三，将日照、辐射、植被结构、离水距离、通风与湿度纳入广义加性模型（generalized additive model, GAM），以平滑项偏效应给出各类 NbS 逐时贡献；仅与梯度提升树的沙普利加性解释（SHapley Additive exPlanations, SHAP）方向一致的结果进入矩阵【待确认】。 Δ UTCI 以统计估计的 ΔT_a 、 Δ 水汽压与冠层阴影算得的 ΔT_{mrt} 代入 UTCI 求得【待确认】，各项贡献分昼、夜、高温日与夜间高温报告。

(4) 独立检验与循环论证检验

针对未观测混杂，另作三项检验，结果与分层估计同向且区间重叠视为一致，否则该单元在矩阵中降为“证据不足”【待确认】。

一是双重差分（difference-in-differences, DID）自然实验，比较植被或水体改变而建筑、人口与用地基本稳定的实施区与对照区。候选案例【待核实】为黄浦江两岸公共空间贯通（2017 年底）、苏州河中心城段岸线贯通（2020 年底）及杭州、南京河道整治与新建公园；口袋公园只作三维微气候模型 ENVI-met 情景检验。结局变量取 Landsat 地表温度、剔除 NbS 变量的 YRD-HES（去 NbS 变量模型）与站点观测，以免循环论证，仅检验方向与量级。

二是 ENVI-met 移除试验^[40]，主要检验 H1b：在三城选 6~8 个点位【待确认】，以河道、滨水空间、湿地与蓝绿复合空间为主，另含 2 个高层街区街道绿化点位，同时检验 T_a 与 UTCI 并与邻近站点比对方向，不一致时追溯至遮荫、

蒸散、通风、湿度或模型假设。

三是循环论证检验：以仅含卫星热红外、再分析与形态变量的去 NbS 变量模型重估，可归因降温若仍同向，则来自观测热信号而非地类标签。

(5) 41 城区域异质性

全域层以 1 km 单元内七类可移除 NbS 覆盖比例为处理变量，在形态分层内以含城市随机效应的混合效应模型估计边际 ΔT_a 、 $\Delta UTCI$ （不作遮荫分离），据此生成 1 km 逐时 ΔU ，供 DCP_{res} 与全域负担估算【待确认】。城市间以背景气候^[15]、水网密度（河网密度与水面率）与城市规模为协变量作探索性分析，报告偏效应及区间；三城估计聚合后与全域比对。

检验判据：H1a——分层与遮荫分离后的估计显著小于未控制形态者，且高层高密度分层中街道绿化的高估大于其余预设对比（差值区间均不含 0），并通过（4）的独立检验（有 DID 案例者须与之一致）；H1b——高湿、弱风、无遮荫时段，河道、湿地、滨水空间与蓝绿复合空间在移除试验中 $\Delta T_a > 0$ 而 $\Delta UTCI$ 不显著或为负，且与邻近站点观测同向【待确认】。

3.2 研究内容二：DCP 的时空耦合与分配公平

本部分回答 KQ2，在三城检验 H2a、H2b 并分解四类活动场景对 DCP 的贡献；全域层报告 DCP_{res} 格局。

(1) 逐时在场人口重建

三城以手机信令为主要数据源，含职住起讫点（OD）、逐时在场与分年龄段人口（已获得【待补充：年份、粒度与范围】）；以第五至七次普查乡镇街道人口与年龄结构及第七次普查 100 m 人口格网^[41]为居住人口约束，普查间年

份以 WorldPop、LandScan 插补。P(g,i,t)分夜间居住地、日间工作地、交通节点及出行途中四类场景：就业人口按职住 OD 分配至工作地，老年及非就业人口以居住地为锚、按信令活动半径分配，再在信令最小统计单元内按建筑面积与户外空间分配至栅格，并对室外暴露时间比例作敏感性分析【待确认】。无信令年份或某城信令不足时，以信令活动结构与普查人口回推。

(2) 三层次公平检验与来源分解

老年人按信令分年龄段人口与普查年龄结构识别；低社会经济地位以乡镇街道住房条件、老旧小区与流动人口比例为代理变量；户外工作者以信令停留模式与户外作业集中场所、时段在地域层面识别，不推断个体属性；后两类按代理单元组计算（见 2.2），结论只适用于单元层面。不平等以人均差异、基尼系数及集中曲线与集中指数^[42]度量，后两者检验保护是否集中于优势群体；据此比较三个层次的排序与集中方向。DCP 缺口的组间差异分解为 NbS 数量不足与三类非数量来源，各来源以依次替换为参照组水平的反事实界定，贡献份额以沙普利值分解估计，以自助法求区间【待确认】。

检验判据：H2a——资源供给排序与人均 DCP 排序的秩相关系数 95%置信区间上限低于 0.5【待确认】，且两种集中指数之差的区间不含 0；H2b——三类非数量来源合计贡献份额的区间下限高于 50%。

3.3 研究内容三：DCP 的健康检验与已避免负担估算

本部分回答 KQ3，检验 H3a、H3b。

(1) 暴露定义与效应修饰项的样本外比较

核心检验限于 30 m 产品覆盖的三城中心城区乡镇街道【待补充：范围、单

元数与暖季日均死亡数】，覆盖范围外的活动以 1 km 产品补足并作敏感性分析；外部效度检验用长三角区县逐日死亡（死因监测^[43]）。住院/医保就诊作探索性结局（见表 1）。2028 年下半年先以站点与插值居住地气温建立基线模型，不依赖研究内容一、二。DLNM 刻画非线性与滞后^[32]，计数稀疏时采用病例时间序列设计与时间分层条件泊松模型，并合并邻近乡镇街道【待确认】。

死亡按居住地归属【待核实】，故按信令职住结构与停留时长加权各活动地暴露，汇总为乡镇街道逐日序列。暴露层比较站点、居住地与动态暴露（UTCI 为主，Ta 作敏感性分析）；修饰层比较人均 DCP 与分类型静态蓝绿空间指标^[30,31]，以年份分块为主、空间分块为辅比较样本外偏差。乡镇街道 DLNM 先在各城内两阶段汇总再合并三城，两类修饰项均于第二阶段以多元 Meta 回归纳入，并共用基于 $U_{反}$ 的动态暴露以免 NbS 降温重复计入【待确认】。区县层以 1 km 居住地暴露与 DCP_{res} 重复上述比较，汇总后与三城比对方向。

（2）已避免的热相关健康负担

以反事实 UTCI ($U_{反}$) 与逐时在场人口重算暴露，经暴露—反应关系计算现有 NbS 已避免的死亡数（就诊为探索性）与归因分值^[33]，按年龄、社会经济地位代理变量与暴露分组报告置信区间；全域层按居住口径估算。反事实只移除可归因降温，不模拟行为改变。

检验判据：H3a——三城乡镇街道层人均 DCP 作修饰项的样本外偏差低于分类型静态蓝绿空间指标作修饰项者（差值区间不含 0），且封存期方向一致；区县层检验居住口径变体，同向视为外部效度证据，不一致时分析原因，不改变 H3a 结论。H3b——已避免死亡与人均 DCP 的集中指数之差区间不含 0。

3.4 不确定性逐级传递

YRD-HES 验证误差、NbS 重建误差与可归因降温的不确定性经重采样与暴露扰动传递至 DCP、不平等指数与已避免负担，以置信区间报告并用于判据。

3.5 证据集成与转化

(1) NbS 降温保护矩阵与设计禁忌

矩阵按形态分层与气候—水网分区将 NbS 划分为优先配置、须配合遮荫与通风、仅特定时段有效、不计为降温措施四类，并注明证据等级；H1b 所述降 T_a 而不降 UTCI 的情形列为设计禁忌。矩阵对接国家与上海适应气候变化政策^[13,44]及城市更新行动^[14]。

(2) 精细化高温风险信息规范与工作坊

规范作为现行城市级预警与露天作业分段管理（见立项依据）的补充，整合逐时热暴露、DCP 缺口、在场人口与脆弱性，对短时通勤、DCP 极低的持续户外工作（含快递员、外卖骑手）与老年人集中的夜间高温地区，依次给出出行时段与路径、遮荫与工时管理、社区支援与长期空间降温三类措施。两场工作坊（2028 年问题界定、2030 年规范检验）邀请三城规划、园林、气象、疾控与人社部门实务人员评估图谱、阈值、优先人群与措施的可用性，以 Cohen's κ 检验定性编码的一致性。

4. 数据基础

主要数据见表 1；记录级数据只在境内安全环境处理（见（四）5）。

表 1 主要数据与获取状态

数据	时段	获取状态
国家级地面气象站、区域自动站、综合地面数据库（ISD）；ERA5-Land、中国区域	2000—2024 年（CMFD【待核	公开或可申请；区域自动站【待核实】

数据	时段	获取状态
地面气象要素驱动数据集（CMFD）	【实】）	
Landsat、MODIS、ECOSTRESS、Himawari-8/9、Sentinel-2	各传感器起始年至 2024 年	公开
CNBH-10m 建筑高度 ^[45] 、全球 10 m 冠层高度 ^[46] ；CLCD、GLC_FCS30D；街景	单时相；逐年；【待补充】	公开（街景【待核实】）
水系、园林与水务矢量；高分影像	【待补充】	【待核实】
人口普查及第七次普查 100 m 人口格网；WorldPop、LandScan（至 2022 年）	2000—2024 年（WorldPop【待核实】）	公开或可申请
杭州、上海、南京手机信令	【待补充】	已获得（细节【待补充】）
三城乡镇街道、长三角区县（覆盖【待补充】）逐日死亡；住院/医保就诊	【待补充】	已获得（细节【待补充】）

5. 特色与创新点

（1）研究视角：从“资源供给”转向“实得保护”。以往研究多以绿化率、蓝绿空间面积或潜在降温衡量 NbS，默认占有资源即获得保护，公平研究亦多以绿地为度量对象^[26]。本项目以 DCP 度量人群在场时实得的保护，分三个层次检验“资源公平不等于保护公平”，并将保护不平等分解为四类来源。

（2）识别方法：在湿热河网城市群中从表观降温走向可归因降温。长三角水体与绿地降温研究多以 LST 或“NbS—周边”温差刻画^[17]，难以剥离形态贡献；动态热暴露研究描述了人群流动^[24,25]，但多未在控制建筑遮荫与形态后将降温归因于具体 NbS 类型。本项目在逐时 YRD-HES 上以形态分层与遮荫分离识别九类 NbS 的可归因降温，经 DID 与 ENVI-met 独立检验，以 Ta 与 UTCI 联合识别“降气温而不降热负荷”等设计禁忌，并检验 41 城异质性。

（3）检验思路：使 NbS 保护指标接受健康结局检验。中国东南 1085 个乡镇街道的研究以分类型静态蓝绿空间指标为热—死亡关联的修饰项，结果随

NbS 类型而异^[30,31]。本项目以样本外偏差检验 DCP 的修饰作用是否优于这类指标，使 DCP 可被健康结局证伪，并量化现有 NbS 已避免的热相关健康负担及其分配。

6. 年度研究计划

执行期为 2028 年 1 月 1 日—2030 年 12 月 31 日，按“数据构建—机理识别—健康检验—集成转化”推进（表 2），三项内容进度解耦，以免延误逐级传导。

表 2 年度研究计划与考核节点

时段	主要研究任务	考核节点与预期成果
2028 年上半年	伦理审查与境内数据环境部署；公开数据整编（记录级数据待伦理批准后启用）；形态分层；YRD-HES 建模（30 m 流程先一城后推广）；NbS 重建启动	M1（3 月）伦理审查申请提交
2028 年下半年	三城 30 m 与 1 km 试点年份产品生产、验证；NbS 重建完成；基线 DLNM；工作坊 1	M2 YRD-HES 验证报告；G1 数据可用性评估（均为 12 月）
2029 年上半年	全域 1 km 产品生产；三城可归因降温估计与独立检验；在场重建；YRD-HES 与代码公开；论文 1 投稿	M3（6 月）全域 1 km 产品与 H1 检验报告
2029 年下半年	三城 DCP、DCP 缺口与三层次公平检验；41 城异质性与 DCP _{res} （探索性）；分析计划存档	M4（12 月）DCP 图谱、H2 检验与 41 城格局
2030 年上半年	三城 H3 检验与区县外部效度检验；已避免负担估算；工作坊 2；论文 2 投稿	M5（6 月）H3 检验与已避免负担估算
2030 年下半年	矩阵、设计禁忌与风险信息规范定稿；政策简报；DCP 方法与代码发布；论文 3 投稿	M6（12 月）成果发布与结题

2029—2030 年拟参加国际学术会议报告成果【待补充】。

7. 预期研究成果

- **理论、方法与认识：**DCP 概念与测度框架、可归因降温识别与不确定性

传递方法；九类 NbS 按“类型×形态×时段”的可归因降温及 41 城异质性、多层次公平格局、分人群已避免健康负担，以及 41 城居住口径 DCP 格局与区县层外部效度检验结果。

- **数据与代码：**YRD-HES（全域 1 km、三城 30 m 逐时 Ta 与 UTCI）、精度报告与代码于 2029 年 6 月按源数据许可公开；DCP 方法、代码与汇总成果于 2030 年第四季度发布；信令、死亡与就诊等记录级数据不予发布。
- **学术论文：**完成论文 3 篇，投至城市规划、地理学与环境健康领域期刊。
- **规划与管理工具：**NbS 降温保护矩阵 1 套（含设计禁忌）、与高温健康风险预警衔接的精细化高温风险信息规范 1 份；政策简报 1 份，于 2030 年第四季度提交三城相关部门。
- **人才培养：**提升申请人独立主持城市规划、遥感与环境健康交叉研究的能力，协助指导参与本项目的研究生【待补充：人数】。
- **转化路径：**风险信息面向户外工作者、老年人等高风险人群，DCP 计量口径供三城相关部门共用；以至少 1 个参与部门依业务数据试用风险信息规范并形成书面反馈为转化指标【待确认】。

（三）研究基础

1. 研究基础与可行性分析（与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩，研究风险的应对措施等）；

（1）前期研究积累

申请人本科与博士阶段均就读于浙江大学（2025 年 6 月获设计学博士学位），现任职于香港大学城市规划及设计系【待核实：与依托单位的聘任关系，见（四）5（1）】。前期工作以中国城市为对象，沿“城市蓝绿空间提供多少

降温—如何分配—能否转化为健康收益”三个递进问题展开。

从绿地公平到降温约束（支撑研究内容一、二）。 申请人揭示了中国城市绿地可达性的公平格局及驱动因素^[47]，在 263 个城市建立了绿地公平的“测度—理解—优化”框架^[48]；311 城研究发现，城市形态与背景气候共同约束单位面积绿地的降温潜力^[15]，本项目据此在 41 城检验区域异质性。申请人还提出了降温范围—能力—效益测度框架，并构建了控制 LST 与不平等指数间机械相关的降温基尼系数（Cooling Gini）【待核实：对应文献，否则删除】。上述工作基于 LST 与居住地，未区分形态与 NbS 的贡献，也未计入人群在场。

从居住地到活动空间（支撑研究内容二）。 申请人利用大规模多期手机信令数据【待核实：研究区（是否浙江）与年份】发现，与计入日常流动的估计相比，基于居住地的绿地暴露估计存在系统性偏误^[49]；进而比较邻里与活动锚点测度，发现工作地是独立于居住地的暴露锚点（第一作者，Landscape and Urban Planning [LUP] 二审中【待核实】）。双锚点框架与信令处理经验直接支撑三城在场人口重建。

从暴露到健康（支撑研究内容三）。 申请人将双锚点框架用于中国出生队列研究，基于 17 个省份 38 家中心的 178 441 例单胎活产，以广义线性混合模型分析居住地与工作地热暴露和早产风险的关联（共同第一作者，在审）。本项目拟补足其间缺失的环节：NbS 可归因降温能否经人群在场转化为健康收益。

（2）已取得的研究工作成绩

2022—2025 年，申请人以第一作者身份在 LUP 和 Sustainable Cities and Society 发表论文 5 篇^[15,47-50]，另在 Computers, Environment and Urban Systems 等期刊发表合作论文。截至 2026 年 8 月，论文总被引 450 次，h 指数与 i10 指数

均为 9【待核实：提交前更新并注明数据库】；其中 2024 年发表于 LUP 的论文^[47]被引 166 次，为基本科学指标（ESI）高被引论文及热点论文【待核实】。相关成果获 City+ 2024 国际会议最佳论文奖和第二十三届浙江省哲学社会科学优秀成果奖二等奖【待核实：获奖成果与排名】。申请人还协助指导香港大学与浙江大学的研究生和研究助理，并担任 LUP、Cities 等 4 种期刊的审稿人。

（3）可行性分析

理论。本项目将生态系统服务级联与服务流理论具体化为形态过滤、时空耦合与健康转化三个可检验环节。

数据。三城手机信令、三城乡镇街道与长三角区县逐日死亡及住院/医保就诊数据均已获得【待补充：信令年份与时空粒度；死亡数据年份、死因编码、乡镇街道数与暖季日均死亡数】，其余数据公开或可申请（见表 1）；2028 年核心工作只依赖公开与已获得数据。

方法。机器学习、不平等测度、信令暴露分析与混合效应模型已用于申请人前期研究；遮荫分离、气温插值与 DLNM 流程已有含数据字典与运行日志的代码库，经团队内部代码审查并多次复用【待补充：流行病学合作者（如有）及分工】。

（4）研究风险的应对措施

① **数据授权与覆盖（G1）：**某城信令不足时以信令活动结构结合普查人口回推（见（二）3.2），回推年份只作敏感性分析【待确认】；死亡数据受限时以其余城市检验【待确认】；就诊数据只作探索性结局。

② **30 m 验证点稀疏（M2）：**三城国家站较少，经合作获取区域自动站观测加密检验【待核实】，以 ECOSTRESS 与 Landsat 地表温度核查空间格局；

分昼夜、天气与形态报告精度，不达标者聚合至乡镇街道或区县。

③ **计算与尺度 (M2/M3)**：优先保障三城 30 m 产品，全域 1 km 产品分批生产，算力不足时先覆盖健康数据年份；两级估计不一致时全域只报告方向。

④ **单时相三维形态与未观测混杂 (M3)**：遮荫分离以近年为主、早年作敏感性分析；以 DID、去 NbS 变量模型与 ENVI-met 检验，不一致单元降为“证据不足”。

⑤ **小区域死亡计数稀疏 (基线模型、M5)**：采用条件泊松模型，按形态或地理邻近合并乡镇街道，样本外偏差以区间报告。

⑥ **DCP 解释力假说 (H3a) 未获支持 (M4 前/M5)**：按 (二) 1.1 预设程序诊断并修正 DCP，修正须在启用封存期数据前完成，其后修正只作探索性分析，否定结果如实报告。

⑦ **实务需求变化**：两场工作坊收集反馈，成果模块化，不以单一部门采纳作为考核指标。

2. 工作条件（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径，包括利用国家实验室、全国重点实验室和部门重点实验室等研究基地的计划与落实情况）；

(1) 已具备的条件

数据、代码与合作团队。三城信令、两级逐日死亡数据、就诊数据及代码库均已具备；申请人依托香港大学深圳研究院，与香港大学城市规划及设计系何深静教授团队合作（见 (三) 3）。

(2) 尚缺少的条件及解决途径

• **数据协议**：M1 前完成已获数据的使用协议确认与伦理申请，G1 时某城

数据不足即转入备选路线（见风险①）。

- **境内数据环境**：记录级数据只在境内安全环境【待核实：具体环境】存储、分析与访问（依托单位深圳场所或运营商、疾控现场终端），不从境外（含香港）远程访问或下载，也不向境外传输。
- **伦理审查**：须经依托单位或合作单位伦理委员会批准【待核实：审查机构】（见（四）5）。
- **计算资源与软件**：分析流程基于 Python 与 R；YRD-HES 需较大算力与存储，拟用【待补充：境内计算平台及配额】；ENVI-met 许可【待补充：获取方式】。

暂无利用国家实验室、全国重点实验室和部门重点实验室等研究基地的计划【待核实】。

3. 正在承担的与本项目相关的科研项目情况（申请人正在承担的与本项目相关的科研项目情况，包括国家自然科学基金的项目和国家其他科技计划项目，要注明项目的资助机构、项目类别、批准号、项目名称、获资助金额、起止年月、与本项目的关系及负责的内容等）；

申请人目前未主持在研项目【待核实】，以项目组成员身份参与下列在研项目（前3项由何深静教授主持）【待核实：是否为正式成员，否则本项写“无”】：

- 国家自然科学基金委员会，青年科学基金项目（A类），42525106，【待补充：项目名称】，400万元，2026—2030年【待补充：起止月份】；
- 香港研究资助局，优配研究金，17622925，【待补充：项目名称】，

132.46 万港元，2026—2028 年【待补充：起止月份】；

- 香港研究资助局，人文学及社会科学杰出学者计划，37000125，【待补充：项目名称】，82.70 万港元，2026 年【待补充：起止月份】【待核实：提交时是否在研】；
- 2020—2028 年参与的绿地、主动出行与心理健康方向国家级或省级项目 4 项【待补充：在研者按上列字段列出】。

负责内容与关系。申请人在前 3 项中均负责空间数据构建、空间分析与统计建模，并参与研究设计与论文写作。这 3 项聚焦城市社会地理、邻里互动、心理健康与跨境养老【待核实】，与本项目的研究对象和科学问题不重叠；其多源空间数据与小区域建模经验可用于本项目【待核实：是否使用其数据】。

4. 完成国家自然科学基金项目情况（对申请人负责的前一个已资助期满的科学基金项目（项目名称及批准号）完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明。另附该项目的研究工作总结摘要（限 500 字）和相关成果详细目录）。

无。

（四）其他需要说明的情况

1. 申请人同年申请不同类型的国家自然科学基金项目情况（列明同年申请的其他项目的项目类型、项目名称信息，并说明与本项目之间的区别与联系；已收到自然科学基金委不予受理或不予资助决定的，无需列出）。

无。【待核实】

2. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人是否存在同年申请或者参与申请国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，申请或参与申请的其他项目的项目类型、项目名称、单位名称、上述人员在该项目中是申请人还是参与者，并说明单位不一致原因。

不涉及（无高级专业技术职务）。

3. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人是否存在与正在承担的国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，正在承担项目的批准号、项目类型、项目名称、单位名称、起止年月，并说明单位不一致原因。

不涉及（无高级专业技术职务）。

4. 同年以不同专业技术职务（职称）申请或参与申请科学基金项目情况（应详细说明原因）。

无。

5. 其他。

(1) 在依托单位的聘任情况

聘任关系【待核实：全职或非全职，须与个人简历一致】；聘任岗位【待补充】；聘任期限【待补充】；每年的工作时间【待补充】个月。

(2) 与其他渠道申请的关系

申请人已向香港大学提交香港研究资助局 Junior Research Fellow Scheme (JRFS, 2027/28) 提名预申请。本项目的 DCP 概念、“形态过滤—时空耦合—健康转化”框架、假说与方法链条源自该预申请，但二者的研究区（香港与长三角）、数据、尺度、实证对象与检验内容均不同（本项目另设 41 城异质性与区县层外部效度检验），实证内容不重复。截至提交时，该预申请【待补充：未获提名、评审中或已获资助】；如获资助，将按规定说明受资助情况及二者区别与联系，并分别标注资助来源【待确认】。

(3) 生成式人工智能使用

撰写阶段：申请人撰写英文原稿时有限使用 ChatGPT (OpenAI) 对已撰文本润色、翻译、压缩与调整结构，间或建议措辞；原稿的研究问题、核心概念

数据与设计均源自申请人。中文稿全文由 Claude（Anthropic）辅助完成，包括：

①翻译、重组与改写，并依申请人要求将研究区由香港改为长三角（研究区、尺度与已获数据由申请人确定）；②辅助凝练科学问题与假说，提出部分方法细节（DCP 形式化定义、检验判据、循环论证检验）以及公开数据源、九类 NbS 划分、自然实验候选与重点人群代理变量的建议，经申请人逐项审定并以本人表述改写【待确认：列出采用部分】；③检索筛选文献（原稿无文献表）④据公开来源核对事实与数字；⑤设计并绘制图 1、图 2，起草表格、年度计划、考核节点与信息表。以上均经申请人审核取舍并逐句核实【待确认】，科学判断与结论由其负责。实施阶段：生成式人工智能仅用于语言编辑、文档整理及 Python/R 代码补全与调试（代码经审查测试后使用），不用于解释结果或形成结论，敏感数据不输入公开的人工智能服务。

（4）伦理与数据合规

本项目以既有数据的二次利用为主，新数据仅来自两场工作坊。遵守《个人信息保护法》（2021）、《数据安全法》（2021）与《涉及人的生命科学和医学研究伦理审查办法》（2023），实施前须经伦理审查批准，无法联系数据主体时依规申请免除知情同意。记录级数据（信令、死亡与就诊记录）仅以去标识化形式在境内处理，对外仅发布经统计披露控制的汇总结果，遵守数据使用协议。数据管理采用可追溯流程：原始数据只读保存，来源、版本、许可、处理步骤与保存期限均建档，清洗与分析经版本控制代码完成，访问遵循最小权限原则，许可数据按协议到期删除。工作坊参与者签署书面知情同意书；录音另获同意，转录核实后删除，转录稿作化名处理。